ОЕТ 2 – Отпорник, калем и кондензатор у колу наизменичне струје

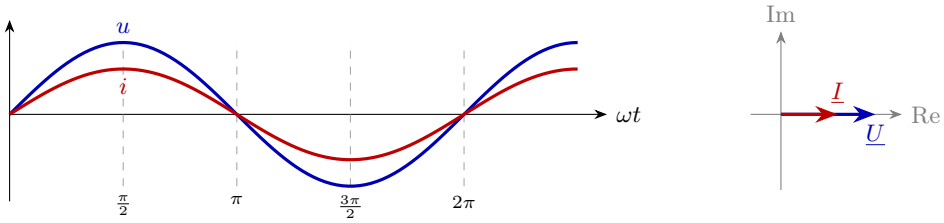
Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

На сваки елемент доводимо исти напон $u = U_m \sin \omega t$ и посматрамо струју. Занимају нас две ствари: **колика** је струја (то одређује импеданса) и **колико је померена** у односу на напон (фазни помак φ). Омов закон у комплексном облику важи за сва три елемента: $\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$, односно $I = U/|\underline{Z}|$.

1 Отпорник

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \varphi = 0$$

Отпорност не зависи од фреквенције. Струја $i = \frac{U_m}{R} \sin \omega t$ прати напон у сваком тренутку: истовремено пролазе кроз нулу и истовремено достижу максимум. Напон и струја су **у фази**. Сва енергија се претвара у топлоту.



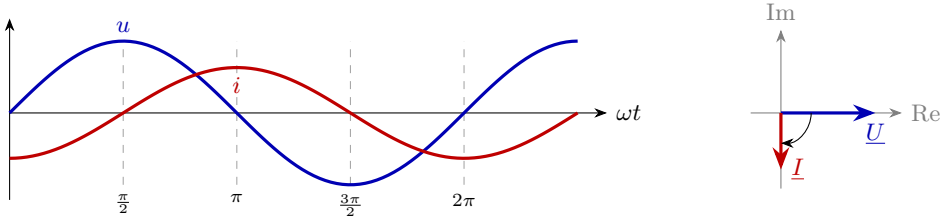
Слика 1: Отпорник: напон и струја су у фази

2 Калем

$$\underline{Z}_L = jX_L, \qquad X_L = \omega L = 2\pi f L \quad [\Omega], \qquad \varphi = -90^\circ$$

X_L је **индуктивна реактанса**. Калем се супротставља промени струје. Што је фреквенција већа, струја се брже мења, па се калем јаче супротставља: X_L **расте** са фреквенцијом. За $f = 0$ (једносмерна струја) је $X_L = 0$, па је калем кратак спој.

Струја $i = \frac{U_m}{X_L} \sin(\omega t - 90^\circ)$ **касни** за напоном за 90° (фазор струје је окренут за -90°, јер је $\underline{I} = \frac{U}{jX_L} = -j\frac{U}{X_L}$). Калем енергију не троши: у једној четвртини периоде је узима, а у следећој је враћа извору.



Слика 2: Калем: струја касни за напоном за 90°

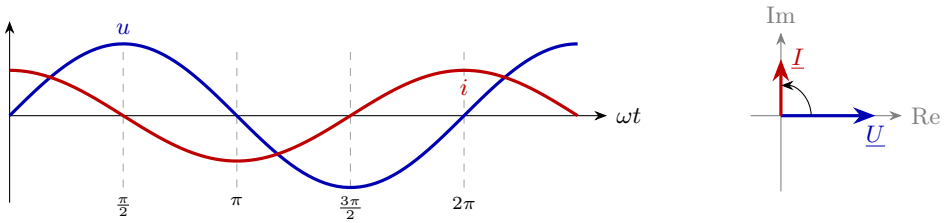
Пример: калем $L = 0{,}1$ H на мрежи $f = 50$ Hz има $X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}1 \approx 31{,}4\,\Omega$.

3 Кондензатор

$$\underline{Z}_C = -jX_C, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad [\Omega], \qquad \varphi = +90^\circ$$

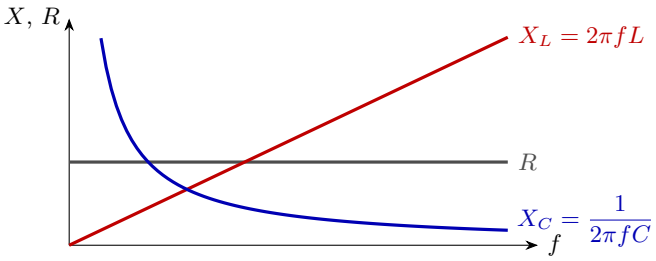
X_C је **капацитивна реактанса**. Кроз кондензатор струја тече док се пуни и празни. Што је фреквенција већа, то се чешће пуни и празни, па је струја већа: X_C **опада** са фреквенцијом. За $f = 0$ је $X_C = \infty$, па је кондензатор прекид.

Струја $i = \frac{U_m}{X_C}\sin(\omega t + 90^\circ)$ **претходи** напону за 90° (јер је $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{-jX_C} = j\frac{\underline{U}}{X_C}$). Струја је највећа када се напон најбрже мења, а то је при проласку кроз нулу. Ни кондензатор енергију не троши, већ је наизменично узима и враћа.



Слика 3: Кондензатор: струја претходи напону за 90°

Пример: кондензатор $C = 100\,\mu\text{F}$ на мрежи $f = 50$ Hz има $X_C = \frac{1}{2\pi\cdot 50\cdot 100\cdot 10^{-6}} \approx 31{,}8\,\Omega$.



Слика 4: Зависност отпорности и реактанси од фреквенције

Елемент	$\underline{Z}$	$\lvert\underline{Z}\rvert$	струја у односу на напон	када f расте
отпорник	R	R	у фази	не мења се
калем	jX_L	ωL	касни 90°	X_L расте
кондензатор	$-jX_C$	$\frac{1}{\omega C}$	претходи 90°	X_C опада

Табела 1: Отпорник, калем и кондензатор у колу наизменичне струје

4 Редна веза

Кроз све редно везане елементе тече **иста струја**, а импедансе се сабирају:

$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C), \qquad |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \qquad \varphi = \operatorname{arctg}\frac{X_L - X_C}{R}$$

Напони на елементима **не сабирају се аритметички**, већ као фазори, јер нису у фази. Реактансе калема и кондензатора се одузимају. Када је $X_L = X_C$, оне се потпуно поништавају, $\underline{Z} = R$, и тада кажемо да је коло у **резонанси**.

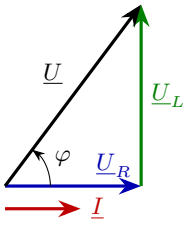
Пример 1

Отпорник $R = 30\,\Omega$ и калем $X_L = 40\,\Omega$ везани су редно на $U = 100$ V. Израчунати струју и напоне на елементима.

Решење. $\underline{Z} = 30 + j40\ \Omega$, $|\underline{Z}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\,\Omega$, $I = \dfrac{U}{|\underline{Z}|} = \dfrac{100}{50} = 2$ A, $\varphi = \operatorname{arctg}\dfrac{40}{30} \approx 53°$ (струја касни).

$$U_R = R\,I = 60\text{ V}, \qquad U_L = X_L\,I = 80\text{ V}$$

Збир $60 + 80 = 140$ V није једнак 100 V! Напони су померени за 90°, па се сабирају као странице правоуглог троугла: $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$ V.



Пример 2

Отпорник $R = 8\,\Omega$ и кондензатор $X_C = 6\,\Omega$ везани су редно на $U = 50$ V. Израчунати струју и напоне на елементима.

Решење. $\underline{Z} = 8 - j6\ \Omega$, $|\underline{Z}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\,\Omega$, $I = \dfrac{50}{10} = 5$ A, $\varphi = \operatorname{arctg}\dfrac{6}{8} \approx 37°$ (струја претходи).

$$U_R = 8 \cdot 5 = 40\text{ V}, \qquad U_C = 6 \cdot 5 = 30\text{ V}, \qquad \sqrt{40^2 + 30^2} = 50\text{ V} = U$$

5 Паралелна веза

На свим паралелно везаним елементима је **исти напон**, а струје се сабирају као фазори. Овде је најлакше радити са адмитансама, јер се оне сабирају:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C} = \frac{1}{R} - j\frac{1}{X_L} + j\frac{1}{X_C}, \qquad I = U\,|\underline{Y}|$$

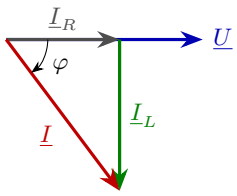
Пример 3

Отпорник $R = 40\,\Omega$ и калем $X_L = 30\,\Omega$ везани су паралелно на $U = 120$ V. Израчунати струје.

Решење. Струје кроз гране: $I_R = \dfrac{120}{40} = 3$ A (у фази са напоном), $I_L = \dfrac{120}{30} = 4$ A (касни 90°). Укупна струја није $3 + 4 = 7$ A, већ:

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\text{ A}$$

Исто добијамо и преко адмитансе: $\underline{Y} = \frac{1}{40} - j\frac{1}{30}$ S, $|\underline{Y}| = \sqrt{0{,}025^2 + 0{,}0333^2} \approx 0{,}0417$ S, $I = 120 \cdot 0{,}0417 = 5$ A, а $|\underline{Z}| = \frac{1}{|\underline{Y}|} = 24\,\Omega$.



Пример 4

Отпорник $R = 20\,\Omega$ и кондензатор $X_C = 15\,\Omega$ везани су паралелно на $U = 60$ V. Израчунати укупну струју.

Решење. $I_R = \dfrac{60}{20} = 3$ A, $I_C = \dfrac{60}{15} = 4$ A (претходи 90°), $I = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ A, $|\underline{Z}| = \dfrac{U}{I} = \dfrac{60}{5} = 12\,\Omega$.

6 Рачунање са импедансама

За $\underline{Z}_1 = 3 + j4\ \Omega$ и $\underline{Z}_2 = 1 - j2\ \Omega$:

- **Сабирање и одузимање** – реални део са реалним, имагинарни са имагинарним: $\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = 4 + j2\ \Omega$, $\quad \underline{Z}_1 - \underline{Z}_2 = 2 + j6\ \Omega$.
- **Множење** – као две заграде, уз $j^2 = -1$: $(3+j4)(1-j2) = 3 - j6 + j4 - j^2 8 = 11 - j2$.
- **Дељење** – бројилац и именилац множимо конјугованим имениоцем:

$$\frac{3+j4}{1-j2} = \frac{(3+j4)(1+j2)}{(1-j2)(1+j2)} = \frac{3+j6+j4+j^2 8}{1+4} = \frac{-5+j10}{5} = -1 + j2$$

Сабирање и одузимање: најлакше у облику $a + jb$.

Множење и дељење: најлакше у облику $A\,e^{j\theta}$: $A_1 e^{j\theta_1} \cdot A_2 e^{j\theta_2} = A_1 A_2\, e^{j(\theta_1+\theta_2)}$, $\dfrac{A_1 e^{j\theta_1}}{A_2 e^{j\theta_2}} = \dfrac{A_1}{A_2}\, e^{j(\theta_1-\theta_2)}$.

7 Примене

Импеданса се користи свуда где ради наизменична струја: у филтерима (нпр. скретнице у звучницима), у компензацији реактивне снаге, у прорачуну мотора и трансформатора.

Пример 5

Намотај има резистансу $R = 3\,\Omega$ и реактансу $X_L = 4\,\Omega$ и прикључен је на $U = 10$ V. Колика је струја и колико касни за напоном?

Решење. $\underline{Z} = 3 + j4\ \Omega$, $|\underline{Z}| = \sqrt{3^2+4^2} = 5\,\Omega$, $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{4}{3} \approx 53°$, $I = \dfrac{U}{|\underline{Z}|} = \dfrac{10}{5} = 2$ A. Струја касни за напоном за 53°.

Пример 6

Отпорник $R = 10\,\Omega$ и кондензатор $X_C = 10\,\Omega$ везани су паралелно на $U = 10$ V. Колика је укупна струја?

Решење. $\underline{Y} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_C = 0{,}1 + j0{,}1$ S, $|\underline{Y}| = \sqrt{0{,}1^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}141$ S, $I = U\,|\underline{Y}| \approx 1{,}41$ A. Струја претходи напону за $\operatorname{arctg}\frac{0{,}1}{0{,}1} = 45°$.